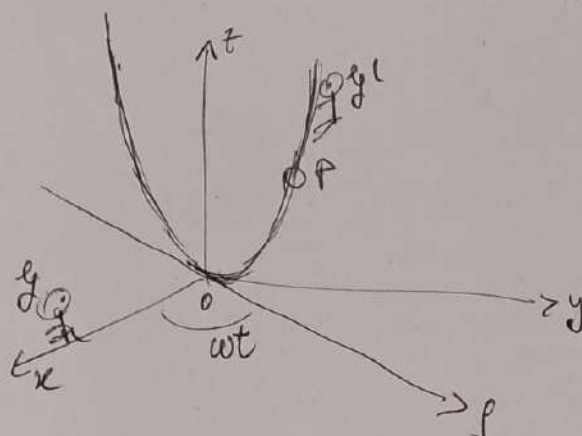




Un profilo materiale piano, di forma parabolica, liscio, descritto nel piano cartesiano ρ, z dall'equazione $z = \rho^2/2a$ (con $\rho \in \mathbb{R}, a > 0$), ruota attorno all'asse verticale z con velocità angolare costante $\omega|_{\mathcal{I}} = \omega \mathbf{e}_z$ rispetto al riferimento inerziale $\mathcal{I}$. Sia inoltre $\mathcal{I}'$ il sistema di riferimento, non inerziale, solidale al profilo parabolico.

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m è vincolato a muoversi sul profilo suddetto.

Sul punto $\mathbf{P}$ agiscono le seguenti forze fisiche: la forza peso $m\mathbf{g} = -mg\mathbf{e}_z$ e una forza di tipo magnetico $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}|_{\mathcal{I}}$, in cui $\mathbf{v}|_{\mathcal{I}}$ denota la velocità di $\mathbf{P}$ rispetto al riferimento inerziale $\mathcal{I}$ e $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ è un campo costante.

I vincoli sopra descritti sono da considerarsi ideali.

Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante la variabile radiale $\rho \in \mathbb{R}$.

- 1) Valutare l'energia cinetica $T_{\mathcal{I}}$ e la componente lagrangiana delle forze attive $Q_{\rho|_{\mathcal{I}}}$ rispetto al sistema di riferimento $\mathcal{I}$ e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Discutere l'esistenza di soluzioni per cui ρ risulti costante.
- 3) Determinare una quantità conservata lungo ogni moto del sistema (ovvero un integrale primo dell'equazione del moto).
- 4) Assegnata all'istante t_0 la condizione iniziale generica: $\rho(t_0) = \rho_0, \dot{\rho}(t_0) = \dot{\rho}_0$, calcolare, lungo il moto da essa determinato, la reazione vincolare esercitata dal profilo parabolico sul punto materiale $\mathbf{P}$ in funzione della sola variabile ρ .
- 5) Scrivere l'Hamiltoniana del sistema, le equazioni di Hamilton e l'equazione di Hamilton-Jacobi, e mostrare che di quest'ultima è possibile determinare un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 6) Valutare l'energia cinetica $T_{\mathcal{I}'}$ e la componente lagrangiana delle forze attive $Q_{\rho|_{\mathcal{I}'}}$ rispetto al sistema di riferimento $\mathcal{I}'$ (notare che si ha ancora $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}|_{\mathcal{I}}$) e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema, confrontando il risultato con quello ottenuto al punto 1.
- 7) Utilizzare come coordinata lagrangiana l'ascissa curvilinea, indicata con s , lungo la parabola, definita con la condizione $s(\rho = 0) = 0$, trasformare l'equazione del moto precedentemente ottenuta al punto 1 usando questo nuovo parametro e, nel caso particolare in cui i parametri strutturali del sistema soddisfino la condizione $B\omega + mg/a - m\omega^2 = 0$, scrivere esplicitamente la soluzione $s(t)$ del problema del moto, per assegnate generiche condizioni iniziali.